

由于 $x_1 f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 运用控制收敛定理,

$$-\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial t_1} \hat{f}(t) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} x_1 f(x) e^{-ix \cdot t} dx.$$

这是 (2) 的第二式 $P(x) = x_1$ 的情形. 一般情况时重复运用上面的讨论.

(3) 给定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 令 $g(x) = (-1)^{|\alpha|} x^\alpha f(x)$, 则 $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 由 (2) 知, $\hat{g} = D_\alpha \hat{f}$. 因为 $P(D)g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $(P(D)g)^\wedge$ 是有界函数, 故对于任意的多项式 P 和多重指数 α , 函数 $P \cdot D_\alpha \hat{f} = P \cdot \hat{g} = (P(D)g)^\wedge$ 皆是有界的, 由此可得 $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

定理 4.3.12 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R}^n)^\text{①}$, 并且

$$\|f\|_\infty \leq \|f\|_1 / (2\pi)^{n/2}.$$

证明 $\forall f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 存在 $f_j \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $j = 1, 2, \dots$, 使得

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \|f - f_j\|_1 = 0.$$

因为 $\hat{f}_j \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset C_0(\mathbb{R}^n)$, 又由 (4.3.26) 式可得

$$|\hat{f}(t) - \hat{f}_j(t)| \leq \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \|f - f_j\|_1.$$

从而可知 $\hat{f}_j$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛到 $\hat{f}$. 证毕.

考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的 Gauss 密度函数

$$G(x) = \exp\left(-\frac{1}{2}|x|^2\right). \quad (4.3.34)$$

显然有 $G \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $\hat{G} = G$, 且

$$G(0) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{G}(t) dt. \quad (4.3.35)$$

事实上, 若记 $G_j(x_j) = \exp(-x_j^2/2)$, 则

$$G(x) = \prod_{j=1}^n G_j(x_j), \quad \hat{G}(t) = \hat{G}_1(t_1) \hat{G}_2(t_2) \cdots \hat{G}_n(t_n).$$

① $C_0(\mathbb{R}^n) = \{f \in C(\mathbb{R}^n) \mid \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0\}$.